

GetSnap コマンドリファレンス：Yokogawa

オシロスコープ（*IDN?応答に'YOKOGAWA'を含む機種）

本書について

GetSnapは「設定」タブ → 「計測器詳細設定」画面から、計測器へ送るコマンドをご自身で自由に編集・登録できます（詳しい操作手順は別紙「InstrumentAddGuide」を参照してください）。本書は、その画面の各入力欄に「結局どんな内容を入れればよいのか」を具体的にイメージできるように、GetSnapに標準搭載されている本機種向けプリセットが実際に使っているコマンドを1つずつ取り上げ、それぞれが何をしているのかを説明します。

本書に載っているコマンドは、そのままコピーして「計測器詳細設定」画面に貼り付けても動作するように作られています（対応状況は各章の注意事項を参照）。まずは標準搭載の内容をそのまま使ってみて、うまくいかない部分だけをお手元の機種のマニュアルで調べ直す、という使い方をおすすめします。

コマンドの組み立て方には大きく2つのパターンがある

計測器によって、GetSnapが欲しいデータ（画面イメージやCSVデータ）を受け取るまでの手順は次の2パターンのいずれかになります。本書の各機種の章でも、どちらのパターンに該当するかを明記しています。

パターン	流れ	採用している機種の例
A：直接問い合わせ型	「配色や形式を設定するコマンド」を送ってから、最後に「データをちょうだい」という問い合わせ（クエリ、末尾が?のコマンド）を送る。応答がそのまま欲しいデータになる。	Yokogawa、Keysight E5061B
B：ファイル経由型	「本体内の一時ファイルへ保存しなさい」というコマンドを送ってから、「そのファイルの中身をそのまま送り返しなさい」という別のコマンドを送る。本体の「USBメモリへ保存」機能を、保存先を一時ファイルに差し替えて流用するイメージ。	Tektronix

お手元の機種が本書に載っていない場合も、まずは製品マニュアルで「HCOPY」「Hardcopy」「Image」「SAVe」「MMEMory」「STORe」「WAVEform」「CALCulate」といった単語を探すと、上記いずれかのパターンに当てはまるコマンドが見つかることが多いです。

Yokogawa 向けコマンド一覧

対象機種

機種識別文字列は `yokogawa`。*IDN? 応答に「YOKOGAWA」を含む機種（DLM2000/DLM3000/DLM5000シリーズ等）はすべてこのプリセットの対象になります。組み立て方のパターンはA：直接問い合わせ型です。

実機検証済み：DLM2054（USB接続）・DLM5058（GPIB／USB接続）で、画像保存・CSV データ保存の両方の動作を確認しています（詳細は各コマンドの注意事項を参照）。：IMAGE:MODE コマンドのみ、ユーザーが計測器詳細設定画面から追加した項目で実機検証記録はありません（詳細は下記参照）。

画像保存コマンド（既定形式「白背景_CH詳細ON」）

コマンド	説明
<code>:IMAGE:TONE REVerse</code>	画面の配色を「白黒反転」（Rev.相当）に切り替える。波形の色を保ったまま背景だけ白に変換される（実機検証済み）。
<code>:IMAGE:FORMat PNG</code>	画像の保存形式をPNGに指定する。
<code>:IMAGE:INFormation ON</code>	画面設定情報（機種名・日時・各種設定値等）をキャプチャ画像に含めるようにする。
<code>:IMAGE:MODE HARD</code>	画像の出力モードを指定する（下記「4つの形式の違い」参照）。
<code>:IMAGE:SEND?</code>	現在の画面イメージを問い合わせる（クエリ）。この応答がそのままPNG画像データになる。

4つの形式の違い（標準搭載の登録内容）

標準搭載のYokogawaプリセットには、上記5行のうち1～2行目・4行目の値だけが異なる 4つの画像取得形式があらかじめ登録されています。次の一覧表は、それぞれの形式カードが 実際に使っている値を

まとめたものです。

形式名	TONE	INformation	MODE
白背景	REVerse	OFF	HARD
黒背景	COLOr	OFF	HARD
白背景_CH詳細ON（既定）	REVerse	ON	HARD
白背景ワイド_CH詳細ON	REVerse	OFF	WIDE

TONE：REVerseは白背景、COLOrは表示そのまま（黒背景）。INformation：ONで画面設定情報を画像に含める。MODE：HARDはハードコピー向けレイアウト、WIDEはワイド画面レイアウト（NORMAl=表示そのまま、という3つ目の値もあります）。どの組み合わせが自分の用途に合うかは、実機で試して見た目を比較することをおすすめします（本項目は実機検証記録が無いため）。

CSVデータ保存コマンド

コマンド	説明
:STOP	波形の取得（更新）を停止する。取得中に波形が動き続けて内容が不安定にならないようにするため（実機検証で必要と判明）。
:WAVEform:TRACE {ch}	問い合わせ対象のトレースを、指定したチャンネル（{ch}）に指定する。
:WAVEform:FORMat ASCII	データの応答形式をASCII（数値をそのまま文字として送る形式）に指定する。
:WAVEform:SEND?	手順2で指定したトレースの波形データを問い合わせる（クエリ）。この応答がそのままCSVの元データになる。

実機検証で判明：手順2（対象トレースの指定）を省略すると、空のCSVが出力される 不具合がありました。「1度に1つのコマンドで済むはず」と省略せず、この4行の順番と組み合わせのまま使ってください。

取得後、計測器は「停止（STOP）」状態のままになります。本体の操作パネルまたは :START コマンドで再開できます。

その他のコマンド

CSVデータ保存で「有効な（画面表示ONの）チャンネルだけ取得する」ために使われる コマンドです。空欄のままでも画像・CSVの取得自体には影響しません（未設定の場合は 後方互換としてCH1のみを対象にCSVを取得します）。

コマンド	説明
<code>:CHANnel{ch}:DISPlay?</code>	指定したチャンネル（{ch}）が画面表示ON/OFFのどちらかを問い合わせる（CSVデータ保存で「有効なチャンネルだけ取得する」ために使う）。

ローカル復帰コマンド

本機種向けには設定していません（意図的）。実機検証の結果、SYSTem:LOCal はDLMシリーズが認識しないコマンドで、送るとかえって本体にエラー表示（Code: 113）が 出ることが分かりました。GPIB・USBいずれもGetSnap内部のGTL（Go To Local）機能だけで 本体操作パネルへ復帰できるため、追加のコマンドは不要です。

自由に出力を設定するための追加コマンド

現在のプリセットには含まれていませんが、出力を自由にカスタマイズしたい場合に 使う可能性が高い コマンドです（公式コミュニケーションインターフェース取扱説明書 IM 710105-17Eの記載に基づく。DLM2054での実機検証は画像・CSVの基本コマンドのみで、 以下は未検証のため、使う前に必ずお 手元の機種で動作を確認してください）。 「出力例」列は、同マニュアルの各コマンド解説に載っている 使用例（設定コマンドと その直後にクエリした場合の応答）をそのまま引用したものです。実際の応 答が これと完全に一致するとは限りません（機種・ファームウェア・設定状態に依存）。

画像の見た目を変えるコマンド

コマンド	説明	出力例（公式マニュアル記載の使用例）
<code>:IMAGe:FORMat {BMP JPEG PNG}</code>	画像の保存形式を、PNG以外（BMP・JPEG）に変更する。	<code>:IMAGe:FORMat BMP :IMAGe:FORMat? -> :IMAGe:FORMAT BMP</code>
<code>:IMAGe:BACKground {NORMAL TRANSPARENT}</code>	画像の背景を、通常の塗りつぶしではなく透明にする。他の画像に重ねて使いたい場合等に便利。	<code>:IMAGe:BACKground NORMAL :IMAGe:BACKground? -> :IMAGe:BACKGROUND NORMAL</code>
<code>:IMAGe:COMMENT "<String>"</code>	画像右下に、32文字までの任意のコメント（日付・型番等）を焼き込む。	<code>:IMAGe:COMMENT "THIS IS TEST." :IMAGe:COMMENT? -> :IMAGe:COMMENT "THIS IS TEST."</code>

`:IMAGe:MODE (HARD/NORMAL/WIDE)` は標準搭載の4形式で既に使われている ため、上の一覧からは省略しています（詳しくは前ページの「4つの形式の違い」を 参照してください）。

CSVの内容・範囲を変えるコマンド

既存の4行（:STOP・:WAVEform:TRACe・:WAVEform:FORMat・:WAVEform:SEND?）に、 必要に応じて次のコマンドを追加できます。

コマンド	説明	出力例（公式マニュアル記載の使用例）
------	----	--------------------

<code>:WAVEform:START <NRf></code>	取得範囲の先頭データ点（数値）を指定する。記録の一部だけを取り出したい場合に、 <code>:WAVEform:TRACe</code> の後・ <code>:WAVEform:SEND?</code> の前に追加する。	<code>:WAVEform:START 0 :WAVEform:START? -> :WAVEFORM:START 0</code>
<code>:WAVEform:END <NRf></code>	取得範囲の末尾データ点（数値）を指定する。STARTとセットで使う。	<code>:WAVEform:END 12499 :WAVEform:END? -> :WAVEFORM:END 12499</code>
<code>:WAVEform:RECOrd {<NRf> AVERAge MINimum}</code>	取得対象の記録（ヒストリー機能で複数記録がある場合の何番目か）を指定する。	<code>:WAVEform:RECOrd 0 :WAVEform:RECOrd? -> :WAVEFORM:RECORD 0</code>
<code>:WAVEform:LENGth?</code>	現在の設定で取得できるデータ点の総数を問い合わせる（範囲指定の目安に使える）。	<code>:WAVEform:LENGth? -> :WAVEFORM:LENGTH 12500</code>
<code>:WAVEform:SRATe?</code>	サンプルレート（Hz）を問い合わせる。CSVに時間軸の列を自分で追加したい場合、この値から各データ点の時刻を逆算できる。	<code>:WAVEform:SRATe? -> :WAVEFORM:SRATE 1.25E+09</code>

CSVをバイナリ形式で取得する場合に必要なコマンド

本プリセットは`:WAVEform:FORMat`をASCII（数値をそのまま文字列で送る形式）に固定していますが、同じコマンドには他にBYTE・WORD・BINaryといったバイナリ形式も指定できます。記録長が非常に長く、ASCII形式では転送に時間がかかりすぎる場合の選択肢になりますが、応答を数値に変換する処理をGetSnap側で別途用意する必要があるため、現時点ではプリセットに組み込んでいません。

コマンド	説明	出力例（公式マニュアル記載の使用例）
<code>:WAVEform:FORMat {BYTE WORD ASCIi BINary}</code>	波形データの応答形式を指定する。BYTE/WORDはバイナリ形式（1点あたり1バイト/2バイト）で、ASCIIより高速に転送できる代わりに、後述のBYTEorder・OFFSet・RANGeを使った数値への変換が別途必要になる。	<code>:WAVEform:FORMat BYTE :WAVEform:FORMat? -> :WAVEFORM:FORMAT BYTE</code>

<code>:WAVEform:BYTeorde r {LSBFirst MSBFir st}</code>	BYTE/WORD形式で応答する際のバイト 順（リトルエンディアン/ビッグエンディ アン）を指定する。WORD形式を使う場 合は必須。	<code>:WAVEform:BYTeorder LSBFi rst :WAVEform:BYTeorder? -> :WAVEFORM:BYTEORDER LSBFIRST</code>
<code>:WAVEform:OFFSet?</code>	BYTE/WORD形式の生データを実際の電 圧値へ変換するためのオフセット値を問 い合わせる（実電圧 = (生データ - OFFSe t) × RANGe ÷ 分解能、が基本的な考え 方）。	<code>:WAVEform:OFFSet? -> :WAV EFORM:OFFSET 0</code>
<code>:WAVEform:RANGe?</code>	BYTE/WORD形式の生データを実際の電 圧値へ変換するためのレンジ（振幅の幅） を問い合わせる。OFFSetとセットで使 う。	<code>:WAVEform:RANGe? -> :WAVE FORM:RANGE 8</code>

BYTE/WORD形式を使う場合、上記のOFFSet・RANGeに加えて分解能（8bit/16bit）も考慮した換算式が必要になります。詳細な換算式は必ず公式コミュニケーション インターフェース取扱説明書のWAVEform章で確認してください（本書には正確な 換算式の記載が無いため、憶測で計算式を作らないこと）。

コマンドの組み立て方の例（Yokogawa）

画像形式の例

「直接問い合わせ型」（パターンA）の典型例です。設定コマンドを送ったあと、最後にクエリを1つ送るだけでデータが返ってきます。

STEP 1

```
:IMAGe:TONE REVerse
```

配色を白黒反転にする（設定コマンド、応答なし）。

STEP 2

```
:IMAGe:FORMat PNG
```

保存形式をPNGにする（設定コマンド、応答なし）。

STEP 3

```
:IMAGe:INFormation ON
```

画面設定情報を画像に含めるようにする（設定コマンド、応答なし）。

STEP 4

```
:IMAGe:MODE HARD
```

画像の出力モードを指定する（設定コマンド、応答なし）。

STEP 5

```
:IMAGe:SEND?
```

画像データを問い合わせる（クエリ）。応答がそのままPNG画像データ。

CSV保存形式の例

同じ「直接問い合わせ型」ですが、対象トレースの指定が1ステップ増えます。

STEP 1

:STOP

波形の更新を止める（設定コマンド）。

STEP 2

:WAVEform:TRACe {ch}

対象チャンネルを指定する（設定コマンド）。

STEP 3

:WAVEform:FORMat ASCII

応答形式をASCIIにする（設定コマンド）。

STEP 4

:WAVEform:SEND?

波形データを問い合わせる（クエリ）。応答がそのままCSVの元データ。